01 부등식의 성질

부등식의 성질을 바르게 이용한 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $a > b$이면 $a-2 > b-2$이다.

ㄴ. $a < b$이면 $2a+3 < 2b+3$이다.

ㄷ. $a \le b$이면 $-a+3 \le -b+3$

ㄹ. $a \ge b$이면 $a \div (-5) \ge b \div (-5)$이다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

02 계수가 분수·소수인 일차부등식

일차부등식 $x - \dfrac{3x-6}{2} > -4$의 해가 $x < a$이고, 일차부등식 $0.3(5x-2) \le 0.6x+3$의 해가 $x \le b$일 때, 수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

[5.00점*]

03 일차부등식의 활용(평균 비용)

사진 20장을 인화하는데 5000원이고, 더 인화하려면 한 장에 200원씩 추가된다고 한다. 사진 한 장을 인화하는데 드는 비용이 220원 이하가 되게 하려면 사진을 추가로 몇 장 이상 인화하여야 하는가?

[5.00점*]

① 30장 ② 31장 ③ 33장 ④ 35장 ⑤ 36장

04 연립방정식의 풀이

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=8 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$ 해가 $x=a$, $y=b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

05 계수가 소수·분수인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.5y=0.3 \\ \dfrac{x}{4}-\dfrac{2}{3}y=\dfrac{5}{3} \end{cases}$ 를 풀면?

[5.00점*]

① 해가 없다.

② $x=-72,\ y=31$

③ $x=-1,\ y=-1$

④ $x=4,\ y=-1$

⑤ $x=4,\ y=1$

06 해가 같은 두 연립방정식

두 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 3x+2y=a \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=2 \\ bx+2y=4 \end{cases}$ 의 해가 서로 같을 때, ab의 값은? (단 a, b는 상수)

[5.00점*]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

07 해의 비가 주어진 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+2y=\dfrac{1}{2} \\ 3x-5y=6 \end{cases}$ 를 만족하는 x와 y의 값의 비가 $1:3$일 때, 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

08 연립방정식의 해와 일차방정식

연립방정식 $\begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 3(x-y)+y=5 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $3x+4y-a=0$을 만족할 때, 상수 a의 값을 구하면?

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

09 강물의 흐름과 속력

상류 선착장에서 하류 선착장까지 유람선을 타고 강을 따라 내려오는데 15분, 강을 거슬러 올라가는데 30분이 걸린다. 이 유람선이 분속 20m로 일정하게 움직일 때, 두 선착장 사이의 거리는? (단, 유람선의 속력은 흐르지 않는 물에서의 속력이고, 강물의 속력은 일정하다.)

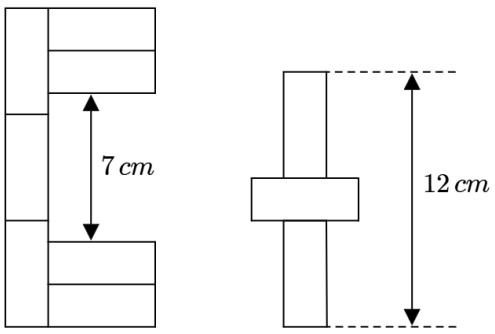
[5.00점*]

① $\frac{20}{3}$m ② $\frac{40}{3}$m ③ $\frac{80}{3}$m ④ 200m ⑤ 400m

10 도형에서의 연립방정식

다음 그림과 같이 모양과 크기가 같은 직사각형 10개가 있다. 직사각형의 긴 변의 길이를 $a$cm, 짧은 변의 길이를 $b$cm라고 할 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

11 일차함수의 뜻

〈보기〉 중 y가 x에 관한 일차함수인 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. $y=-2x+3$

ㄴ. $y=\frac{1}{x}-2$

ㄷ. $y=\frac{x}{2}-1$

ㄹ. $y=x(x+1)$

ㅁ. $y=3(x-1)+2$

ㅂ. $y=2x(x+1)-2x^2-3$

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 함숫값

일차함수 $f(x)=ax+3$에 대하여 $f(1)=1$, $f(b)=-7$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수이다.)

[5.00점*]

① -7 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 7

13 함수의 식 세우기

1L의 휘발유로 25km를 달릴 수 있는 어느 자동차에 35L의 휘발유가 들어 있다. 물음에 답하시오.

(1) 자동차가 달린 거리와 달리고 난 후 남은 휘발유의 양 사이의 대응관계를 식으로 나타내시오. (단, 풀이 과정을 서술하시오.)

(2) 남은 휘발유의 양이 5L일 때, 달린 거리는 몇 km인지 구하시오.

(단, 풀이 과정을 서술하시오.)

[5.00점*]

14 함수의 뜻

두 변수 x, y에 대하여 y가 x의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 자연수 x의 약수의 개수 y

ㄴ. 100km을 시속 $x\text{km}$로 달릴 때 걸리는 시간 y

ㄷ. 반지름의 길이가 $x\text{cm}$인 원의 둘레의 길이 y

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 함숫값

함수 $f(x)=\dfrac{a}{x}$에서 $f(2)=3$일 때, $f(1)-f(-2)$의 값은?

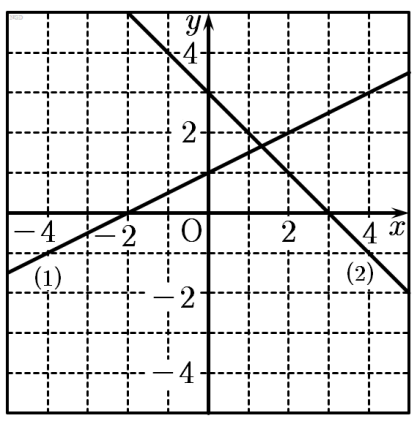
[5.00점*]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

16 그래프에서 절편과 기울기 읽기

다음은 두 일차함수의 그래프이다. 그래프 (1)의 x절편과 그래프 (2)의 기울기의 곱은?

[5.00점*]



① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

17 일차함수의 평행이동

일차함수 $y=ax-1$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 일차함수 $y=-3x+b$의 그래프가 된다. 이때, ab의 값은?

[5.00점*]

① -18 ② -12 ③ 6 ④ 12 ⑤ 18

18 평행이동한 그래프 위의 점

일차함수 $y=3x+4$의 그래프를 y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1,a)$, $(1,b)$를 지날 때, a와 b의 차는?

[5.00점*]

① -10 ② -6 ③ 6 ④ 10 ⑤ 16

19 평행이동과 절편

일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 x절편이 일차함수 $y=-2x+6$의 그래프의 y절편과 같을 때, 상수 a의 값은?

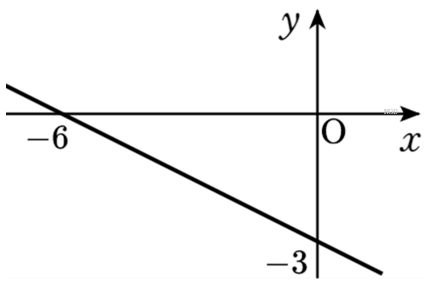
[5.00점*]

① -2 ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

20 그래프에서 일차함수 식 구하기

일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프이다. $2ab$의 값은?

[5.00점*]



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7